第 11 章：圖論導論

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.1 圖的正式模型

Simple undirected graph

$$G = (V, E), \quad E \subseteq \binom{V}{2}.$$

V 為有限頂點集；$\binom{V}{2}$ 表示不同頂點的無序對，所以這個簡單無向圖模型排除自環（self-loop）與平行邊（parallel edges）。多重圖以不同 edge ID 區分相同端點的平行邊；若允許自環，一條自環在無向 degree 中貢獻 2。Euler 定理仍適用。

Order 是頂點數 $|V|$，size 是邊數 $|E|$。Adjacency 表示兩點相鄰，與圖畫上的左右位置無關。某點的 degree 是 incident edge 端點出現的次數。有向簡單圖則以有序對 (u, v)、$u \neq v$ 表示弧；$d^+(v)$ 計從 v 出發的弧，$d^-(v)$ 計抵達 v 的弧。

每張圖的模型先寫 simple/multi、directed/undirected、labeled/unlabeled、weighted/unweighted。

11.2 Walk、trail、path、cycle

Walk（行走）是頂點與相接邊交替的序列，長度為使用邊的次數。Trail（不重邊行走）不重複 edge ID；simple path（簡單路徑）不重複頂點。無向簡單圖的 cycle（環）長度至少 3，首尾相同，其餘頂點皆不同；closed trail 只要求首尾相同與不重邊，可以重複其他頂點，因此不一定是 cycle。

長度 0 的 walk 只有一個頂點，也是一條 path。多重圖若允許自環或平行邊，cycle 的最小長度需另訂；本章 Euler circuit 指 closed trail，不受「簡單圖 cycle 至少三邊」的限制。

無向圖中，「兩點之間有 path」具反身、對稱、傳遞性，其等價類稱連通分量（connected components）。只有一個分量時稱連通。n 點圖的 simple path 長度至多 $n-1$。

「走過每條 edge 一次」是 Euler trail；「走過每個 vertex 一次」是 Hamilton path。兩個存在條件完全不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

鄰接矩陣與 walk 的數量

固定頂點次序 $v_1, \dots, v_n$，簡單圖的 adjacency matrix 定義為 $A_{ij} = 1$ 若 $v_i v_j \in E$，否則為 0。無向圖有 $A = A^T$、對角為 0，row sum 是 degree。有向圖不必對稱。

$(A^r)_{ij}$ 等於從 v_i 到 v_j 長度恰為 r 的 walk 數。r=0 時 $A^0 = I$，只計同一頂點的空 walk。若結論對 r 成立，則

$$(A^{r+1})_{ij} = \sum_k (A^r)_{ik} A_{kj}$$

按倒數第二個頂點 v_k 分類，恰是所有長度 r+1 的 walks；這完成歸納。此處可重複頂點與邊，不能把矩陣冪直接當成 simple paths 數。

例如路徑 $1 - 2 - 3$ 有 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。$(A^2)_{22} = 2$ 對應 $2 - 1 - 2$ 與 $2 - 3 - 2$，兩者都不是 simple path。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.3 Degree sum 與 handshake lemma

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

證明：每條 edge 在兩端各貢獻一次 degree。由此奇度頂點數必為偶數；但奇度個數為偶數不是存在任意 degree sequence 的充分條件。

反例：degree sequence $(3,1,1)$ 的總和 5 為奇，必不存在。序列 $(3,3,1,1)$ 總和偶，是否 graphical 仍需進一步判別。

平行邊逐條計數，自環貢獻 2，因此此式也適用允許自環的有限無向多重圖。對有向圖，每條弧對起點 outdegree 與終點 indegree 各貢獻 1，所以兩者總和都等於弧數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.4 Subgraph、complement 與 isomorphism

$H = (W, F)$ 是 G 的 subgraph，若 $W \subseteq V, F \subseteq E$ 且每 edge 的端點仍在 W。Induced subgraph 保留所有在 W 兩端間的 edges。

Simple graph 的 complement $\overline{G}$ 有相同 vertices；兩個 vertices 在補圖相鄰，若且唯若它們在原圖不相鄰。Isomorphism 是 bijection

$$\varphi : V(G) \to V(H)$$

使 $uv \in E(G) \iff \varphi(u)\varphi(v) \in E(H)$。

同構檢驗先比較 invariants：order、size、degree multiset、triangles、components；invariants 相同仍不足。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

度數相同不能保證同構

六邊形 C_6 與兩個分離三角形 $C_3 \sqcup C_3$ 都有 6 點、6 邊，度序列全為 2，但前者連通、後者有兩個分量，故不同構。即使連通性也相同，仍需更多不變量或明確雙射。

若同構 φ 對應 permutation matrix P，鄰接矩陣必滿足 $A_H = P^T A_G P$。反之此等式逐格保留鄰接，所以也足以證同構。只比較矩陣特徵值通常不充分。

補圖保留同一頂點標籤，$A_{\overline{G}} = J - I - A_G$，故 $d_{\overline{G}}(v) = n - 1 - d_G(v)$。任意無向簡單圖與補圖的邊集不交，其聯集為 K_n。

例如上述路徑 $1 - 2 - 3$ 的補圖只有邊 13，點 2 孤立。圖的補不是把矩陣每格 0、1 全反轉，對角仍必須為 0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.5 Euler trail 與 circuit

在 connected graph（可略去 isolated vertices 對 edge traversal 的連通要求）：

- Euler circuit 存在，若且唯若每個 vertex degree 為偶數。
- Euler trail 存在且不是 circuit，若且唯若恰有 2 個奇度 vertices，而這兩個 vertices 正是端點。

必要性：每經 internal vertex 或 closed circuit 時，進出成對。充分性可用 Hierholzer：全偶度且所有非孤立點連通時，從有邊頂點出發沿未用邊走，非起點不可能先卡住，故形成閉合 trail。若仍有未用邊，連通性保證現有 trail 上某點接到未用邊，從該點再走閉合 trail 並拼入。每次至少使用一條新邊，有限步後遍歷全部邊。若恰有兩奇度點，先加一條連接它們的暫時邊，得到全偶度 multigraph 的 circuit；刪除暫時邊即得以兩奇度點為端點的 Euler trail。

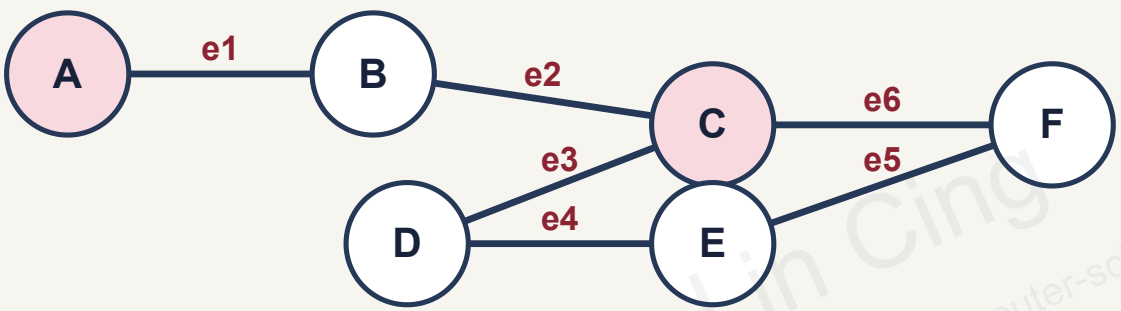
下圖使用六條邊 $e_1, \dots, e_6$，依序為 AB, BC, CD, DE, EF, FC。先直接數各端點 incident edges，得到

$$\deg(A) = 1, \quad \deg(B) = 2, \quad \deg(C) = 3,$$
$$\deg(D) = \deg(E) = \deg(F) = 2.$$

因此 A, C 是僅有的兩個奇度端點。下一頁依照邊號追蹤走訪順序。

11.5 Euler trail 與 circuit （續）

先數各頂點的 incident edges



頂點度數

A=1　C=3

B=D=E=F=2

恰有 A、C 兩個奇度端點

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

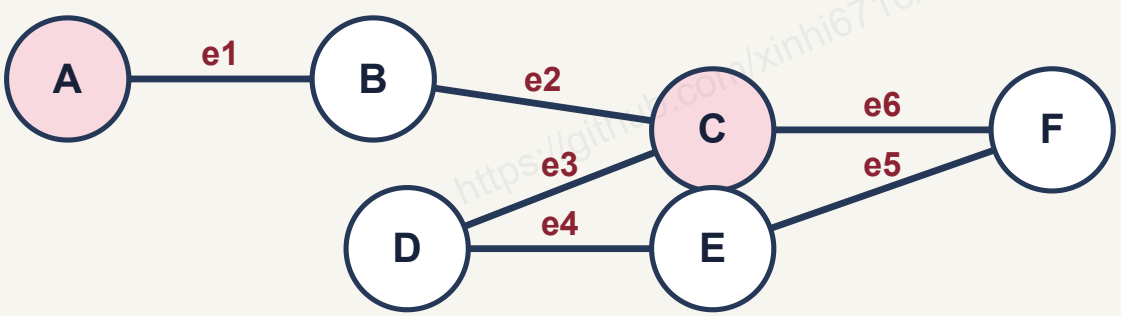
11.5 Euler trail 的逐邊次序

下圖把同一張六邊圖與實際走訪順序並列。每一列是一條已使用的邊；六列合起來恰覆蓋 $e_1, \dots, e_6$ 一次。

$$A \xrightarrow{e_1} B \xrightarrow{e_2} C \xrightarrow{e_3} D \xrightarrow{e_4} E \xrightarrow{e_5} F \xrightarrow{e_6} C$$

這條 trail 恰遍歷每條邊一次；每個中間頂點均有成對的進出，端點 A, C 各留下一次未配對的 incident edge。

實際 Euler trail：每條邊恰用一次



沿邊次序

A —e1→ B
B —e2→ C
C —e3→ D
D —e4→ E
E —e5→ F
F —e6→ C

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.5 暫時邊、circuit 與刪邊

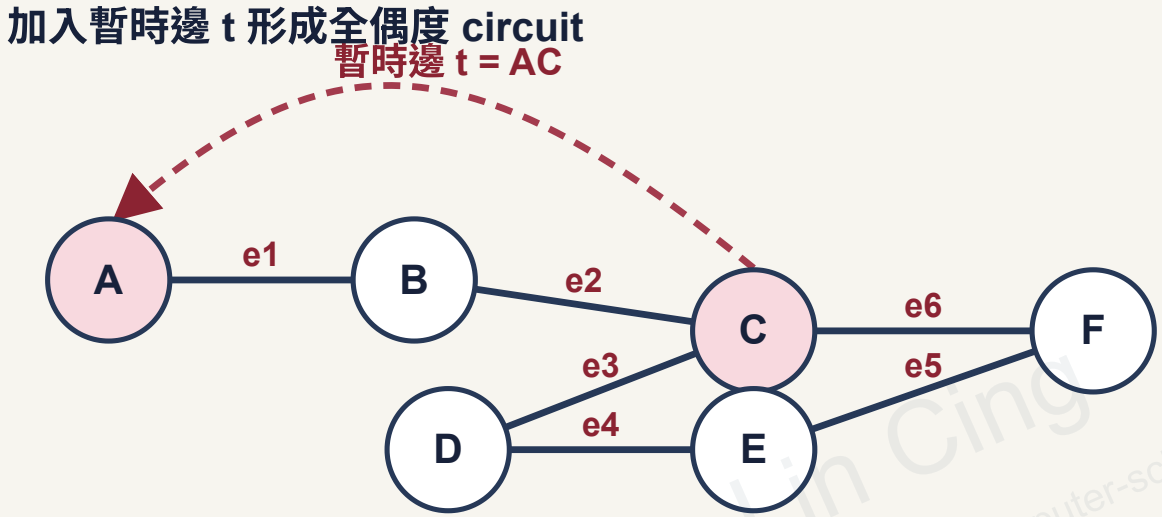
加入 $t = AC$ 後，原先的兩個奇度頂點都變成偶度，因此得到 Euler circuit：

$$A \xrightarrow{e_1} B \xrightarrow{e_2} C \xrightarrow{e_3} D \xrightarrow{e_4} E \xrightarrow{e_5} F \xrightarrow{e_6} C \xrightarrow{t} A.$$

這個 circuit 的最後一邊是由 C 回 A 的暫時邊 t；刪除它就留下從 A 到 C 的 Euler trail，邊序正是 $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$。一般先在暫時邊之後切開 circuit，再刪除暫時邊，所得 trail 的起點是該次穿越暫時邊的終點；無向圖可把整條 trail 反轉，以選定兩奇度端點的先後順序。這是奇度端點的歸約；下一節另給真正的多個 circuit 拼接。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.5 暫時邊、circuit 與刪邊 (續)



走過的邊序

A—e1→B—e2→C

C—e3→D—e4→E

E—e5→F—e6→C

C—t→A

刪除 t 即得 A→C trail

若 graph 不連通但有多個有 edge components，不存在遍歷全部 edges 的 single trail。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hierholzer 的拼接不變量

在全偶度且所有非孤立頂點連通的有限無向多重圖，從有邊起點 s 沿未使用的邊走。若在 $v \neq s$ 停住，這次到達使已用 incident edge 數為奇，但總度數為偶，必仍有未用邊，矛盾。因此第一次停住必回到 s。

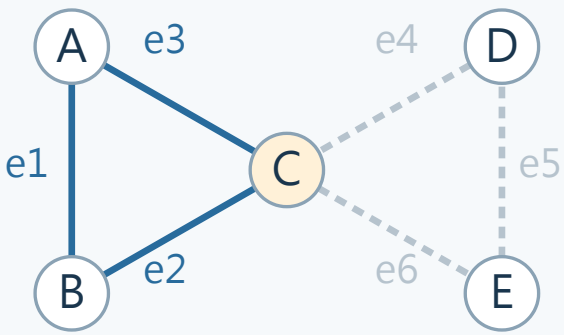
刪去閉合 trail 使用的邊後，各點剩餘度數仍為偶。若還有未用邊，由原圖連通性可找到 trail 上接到未用邊的頂點 x；從 x 建立另一閉合 trail 並插入原序列。新序列仍閉合、不重複邊，且包含全部先前使用的邊。每次至少新增一邊，故最終使用全部邊。

原創例取兩個共用點 C 的三角形：AB, BC, CA, CD, DE, EC。第一圈為 (A-B-C-A)，第二圈為 (C-D-E-C)。在 C 拼接得到 (A-B-C-D-E-C-A)。點 C 可以重複，六條邊各恰一次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hierholzer 的拼接不變量 (續)

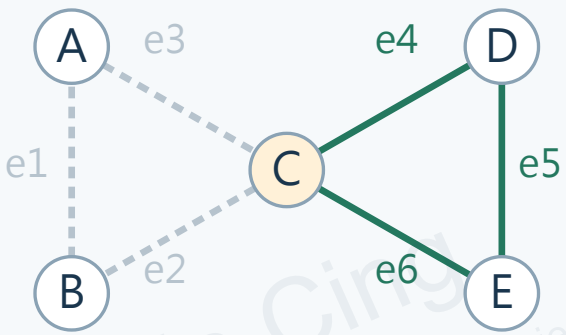
1 先走完第一圈



A → B → C → A

e1, e2, e3

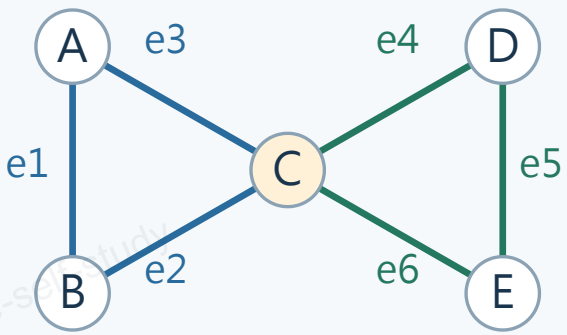
2 C 還有未用邊



C → D → E → C

e4, e5, e6

3 在 C 插入第二圈



A → B → C → D
→ E → C → A
e1, e2, e4, e5, e6, e3

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性時間的 Euler trail 實作

每條無向邊只給一個 ID，鄰接表在兩端都存該 ID；自環也以同一 ID 判定是否已使用。每點保留掃描游標，跳過已用邊，不必每次重新掃整張鄰接表。

```
S = [start]; answer = []
while S 非空:
    v = S 的頂端
    推進 cursor[v]，略過 used 的 edge ID
    if v 沒有未用邊:
        answer.append(S.pop())
    else:
        取未用邊 e=(v,w); used[e]=true
        S.push(w)
return reverse(answer)
```

堆疊保留尚未輸出的 trail；回退時先完成內部閉合段，反轉輸出即實現前述拼接。先檢查連通與奇度條件，開放 trail 必從奇度點開始。結束再核對已用 ID 數等於 m、輸出長度等於 m+1。每個鄰接項最多掃一次，總時間 $O(n+m)$，額外空間 $O(n+m)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A 無邊可走，為什麼還不能結束？

沿用前圖，依邊號由小到大掃描。起始 S=[A]、answer=[]。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
e1	`[A,B]`	`[]`
e2	`[A,B,C]`	`[]`
e3	`[A,B,C,A]`	`[]`
pop A	`[A,B,C]`	`[A]`
e4	`[A,B,C,D]`	`[A]`
e5	`[A,B,C,D,E]`	`[A]`
e6	`[A,B,C,D,E,C]`	`[A]`

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

走完 e3 後 pop A；C 還有 e4，因此繼續。最先 pop 的 A，反轉後成為路徑的**最後一點**。

回退次序如何變成完整 circuit？

六個邊號都已使用；後續 pop 不會再走任何邊。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
pop C	`[A,B,C,D,E]`	`[A,C]`
pop E	`[A,B,C,D]`	`[A,C,E]`
pop D	`[A,B,C]`	`[A,C,E,D]`
pop C	`[A,B]`	`[A,C,E,D,C]`
pop B	`[A]`	`[A,C,E,D,C,B]`
pop A	`[]`	`[A,C,E,D,C,B,A]`

反轉 answer 得 **A–B–C–D–E–C–A**，邊號 **e1,e2,e4,e5,e6,e3**。第二圈插在 e3 之前；重複 C 完全合法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有向 Euler circuit 的充要條件

設弧數 $m > 0$。忽略弧方向後，所有非孤立頂點必須連通，且每點滿足 $d^+(v) = d^-(v)$。這兩條件與存在有向 Euler circuit 等價。

必要性由走訪的進出配對與同一條 trail 的連通性得到。充分性先證平衡圖的非孤立部分其實強連通。把 strongly connected components 縮成 DAG；任一 source component 對外入弧數為 0。對其中全部頂點加總 $d^+ - d^- = 0$，內部弧抵銷，故對外出弧數也為 0。若有多個分量，這與底層無向連通矛盾。

再沿未用的出弧走。在非起點已用入弧比出弧多 1，總入出相等，所以還有出弧；只能停在起點。移除閉合 trail 後仍逐點平衡，以同樣拼接論證完成。實作把鄰接表改存出弧，使用同一個堆疊演算法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有向開放 trail 與零邊邊界

有向圖存在從 s 到 $t \neq s$ 的 Euler trail，若且唯若非孤立頂點在底層無向圖連通，並且

$$d^+(s) - d^-(s) = 1, \quad d^-(t) - d^+(t) = 1,$$

其餘頂點入出度相等。必要性仍由中間點的進出配對得到；充分性加入一條 $t \to s$ 的暫時弧，使每點平衡。求 circuit 後在暫時弧之後切開並刪弧，便得到要求的 trail。

例如弧 $A \to B, B \to C, C \to A, A \to C$ 的 (d^+, d^-) 依序為 A:2, 1、B:1, 1、C:1, 2，實際 trail 為 (A-B-C-A-C)。不能只數無向度數。

本章允許零邊 trail。若 $E = \varnothing, V \neq \varnothing$，任一點的長度 0 trail 已遍歷全部邊；若 $V = \varnothing$，沒有可指定的起點，不稱其有 Euler circuit。$m > 0$ 的條件都只要求非孤立部分連通，額外孤立點不影響遍歷邊。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

七條邊的多重圖與一次修補

取四點 A、B、C、D，邊為兩條不同 ID 的 AD、兩條不同 ID 的 BD，以及 CD、AC、BC，各一條。這張圖連通，度數為 A:3、B:3、C:3、D:5，有四個奇度點，所以不存在 Euler trail。

新增 t=AB 後，度數變為 A:4、B:4、C:3、D:5，奇度點只剩 C、D。實際 trail 為 C–A–D–A–B–D–B–C–D，其中 A–D 與 D–A 使用兩個不同 AD ID，B–D 與 D–B 使用兩個不同 BD ID；新增的 AB 只用一次。其餘 AC、BC、CD 也各一次，完整走過八條邊，端點恰為 C、D。

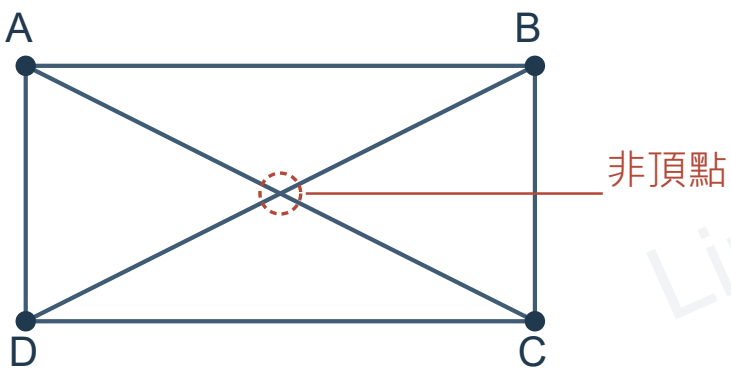
平行邊的端點相同仍是不同的橋梁或連線。若只用端點對當 used key，便會錯把第二條 AD 或 BD 當成已走過，這也是實作必須保留 edge ID 的原因。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

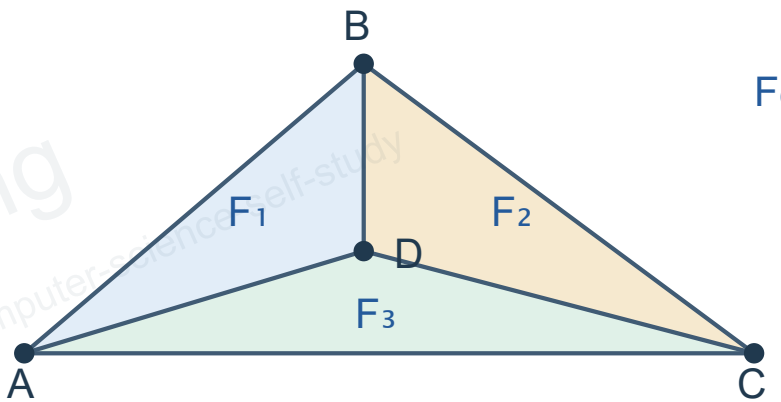
平面圖與平面嵌入是不同對象

抽象圖 $G = (V, E)$ 只記頂點與相鄰關係；drawing 是把頂點與邊放到平面的某種畫法。只要存在一種沒有非端點交叉的畫法，G 就是 planar graph；這個具體畫法稱為 plane embedding。

同一 K_4：線條相交的畫法，可以改成沒有交叉的嵌入



V={A,B,C,D}；E={AB,AC,AD,BC,BD,CD}



右圖有 4 個面；4−6+4=2

兩邊都是四個頂點與六條邊，每個頂點 degree 為 3。左圖線條的交叉處沒有頂點，不能把它算成第 5 個頂點。右圖保持相鄰關係，將 D 放進外三角形內，得到三個內面 F_1, F_2, F_3 與外面 F_0。所以一種畫法有交叉，尚不能證明圖非平面。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler 公式：刪除 cycle edge 的證明

固定 connected plane graph。若它沒有 cycle，就是樹：$e = v - 1$，且只有外面 $f = 1$，故 $v - e + f = 2$。

若有 cycle，刪去其中一條邊仍連通；該邊兩側原屬不同面，刪除後兩面合成一面，所以 e 與 f 同時減 1，$v - e + f$ 不變。持續刪到樹就證明原圖也滿足公式。不能在這一步任意刪 bridge：bridge 兩側屬同一面，刪除會使圖不連通。

以剛才右圖作完整追蹤：

操作	v	e	f（含外面）	v−e+f
K_4 初始	4	6	4	2
刪 AD，合併 F_1 與 F_3	4	5	3	2
再刪 BD，合併兩個內面	4	4	2	2
再刪 AC，內外面合併	4	3	1	2

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler 公式：刪除 cycle edge 的證明 （續）

最後只剩 AB、BC、CD，確為四頂點的樹。對 c 個連通分量，可在不同分量間補 c−1 條不相交的橋，不增加面；套用連通公式得到 $v - e + f = 1 + c$。這裡各個分量共用同一個外面，不是各自再多算一個外面。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

面邊界的重數與平面邊數界

在固定平面嵌入中，每條邊有兩側。沿各面邊界計算長度時，橋的同一條邊會被同一面計兩次；因此對含橋的圖也有 $\sum_F \ell(F) = 2e$。不能把面邊界一律當成 simple cycle。

對連通簡單平面圖 $v \geq 3$，每個面邊界長度至少 3。若有 cycle，面邊界包含 cycle 段，不可能長 1（需自環）或 2（需平行邊，或整圖只有單邊）；若整圖為樹，唯一面長 $2(v-1) \geq 4$。所以 $3f \leq 2e$。與 Euler 公式合併，

$$3(2 - v + e) \leq 2e \quad \Longrightarrow \quad e \leq 3v - 6.$$

K_5 的 $v = 5, e = 10 > 9$，故非平面。反之符合此不等式不能保證平面，因為它只是必要條件。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Girth 界與二分圖的非平面證明

Girth g 是最短 cycle 的長度。若連通簡單平面圖含 cycle，且 $g \geq 3$，每個面邊界至少長 g。橋的來回段可增長邊界，不能產生更短的 cycle 邊界。故 $gf \leq 2e$，得到

$$e \leq \frac{g}{g-2}(v-2).$$

若是 forest，沒有有限 girth，應直接用 $e = v - c$，不能把 $g = \infty$ 機械代入含 cycle 的證明。對簡單二分平面圖 $v \geq 3$，有 cycle 時 $g \geq 4$，所以 $e \leq 2v - 4$；若是樹，$v - 1 \leq 2v - 4$ 也成立。

$K_{3,3}$ 有 $v = 6, e = 9 > 8$，因此非平面，即使它通過較弱的 $e \leq 3v - 6$。要證明某幅畫有交叉不夠；要對所有可能的平面嵌入導出矛盾。

若簡單無三角形平面圖不連通但 v≥3，可將各分量分別放在不交小圓盤中，以 c−1 條不相交的橋依鏈連起。新增邊不在 cycle 上，所以仍簡單、無三角形、平面且已連通。套連通界得 $e + c - 1 \leq 2v - 4$，因而原圖亦有 $e \leq 2v - 4$。這是對無三角形界的延伸；一般 girth 版本仍須保留含 cycle 的前提。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

平面對偶圖依賴選定嵌入

對連通 plane graph，為每個面 F 建一個對偶頂點 F^*；每條原邊 e 的兩側面之間連一條對偶邊 e^*，使它只穿越 e。若兩側是同一面，對偶邊是自環；原圖的橋正會產生這種情形。平行對偶邊也必須保留。

因此 $v^* = f, e^* = e, f^* = v$，兩圖都滿足 Euler 公式。原圖邊的鄰接與對偶邊的鄰接不同，不能只交換鄰接矩陣的 row/column。

以本章平面 K_4 為例，面 $F_0 = ABC, F_1 = ABD, F_2 = BCD, F_3 = CAD$。逐邊對應為

原邊	AB	BC	CA	AD	BD	CD
對偶端點	0–1	0–2	0–3	1–3	1–2	2–3

這個嵌入的對偶仍為 K_4。若在 D 加一個葉點 X，將 DX 畫在某個原有面內，DX 是橋，對偶增加的是該面對偶頂點上的自環，而不是兩個新的面。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一條橋，為什麼要沿面邊界走兩次？

固定三角形 ABC，把葉點 D 放在三角形內，並加橋 CD。邊號為 $e_1 = AB, e_2 = BC, e_3 = CA, e_4 = CD$。只有外面 F_0 與內面 F_1，所以 $(v, e, f) = (4, 4, 2)$。橋不把內部分成兩個面，因為可以從葉端 D 的旁邊繞到橋的另一側。

面	沿邊界的一次完整巡行	經過的邊號	長度
F_0	$A \to C \to B \to A$	3、2、1	3
F_1	$A \to B \to C \to D \to C \to A$	1、2、4、4、3	5

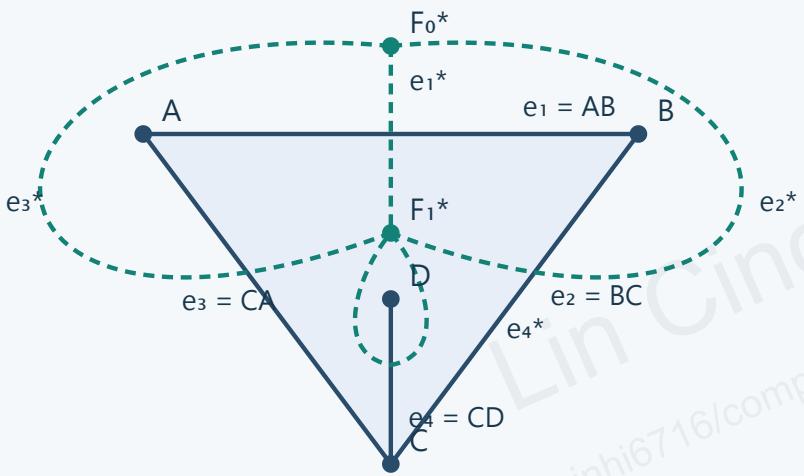
邊界長度計算經過次數。 CD 雖然只有一條，內面巡行會沿它去 D，再沿另一側回 C。因此 $3 + 5 = 8 = 2e$。內面邊界重複了 C 與 CD，並不是 simple cycle。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

每條原邊與它的對偶邊放在同一張圖

在 F_0, F_1 各選一點，作為對偶頂點 F_0^*, F_1^*。虛線 e_i^* 只穿越實線 e_i 一次；兩線交叉處沒有新增頂點。

原圖與對偶：每條虛線只穿越同號實線一次



深藍實線：原圖 G

綠色虛線：對偶 G*

F₀：三角形外面

F₁：三角形裡面

D 位於 F₁，CD 是橋。

e₄* 圍住 D，兩端皆為 F₁*。

交叉處不是頂點。F₀*、F₁* 是面內選取的對偶點。

三條三角形邊都隔開內外兩面，故其對偶端點相同。CD 兩側同屬內面，所以它的對偶從 F_1^* 出發又回到 F_1^*，形成自環。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從面邊界直接寫出對偶的邊表

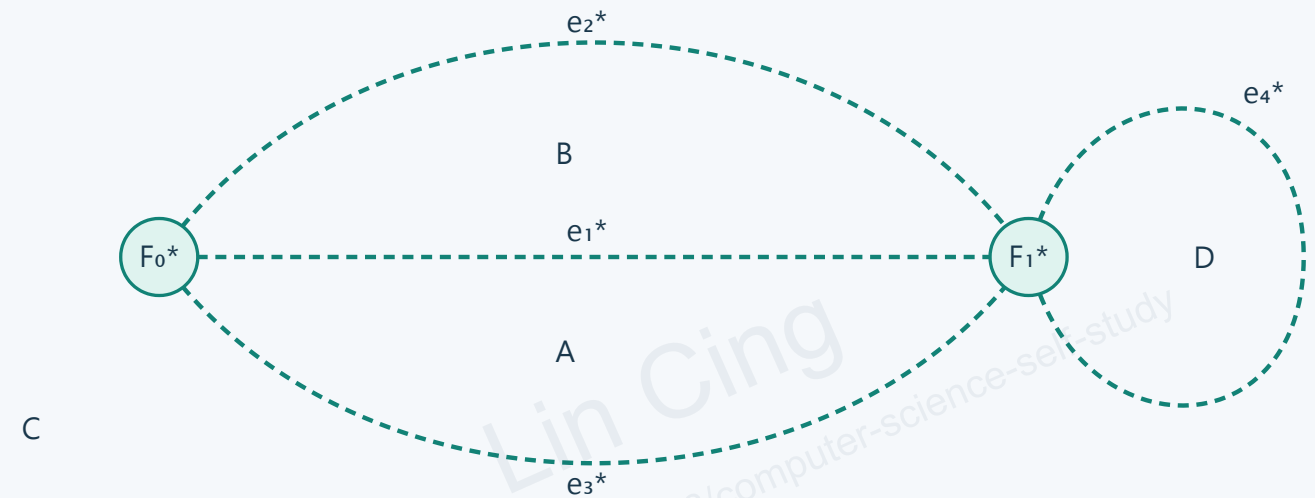
原邊	兩側面	對偶邊	對 $\deg(F_0^*)$ 的貢獻	對 $\deg(F_1^*)$ 的貢獻
$e_1 = AB$	F_0, F_1	$F_0^* F_1^*$	1	1
$e_2 = BC$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_3 = CA$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_4 = CD$	F_1, F_1	F_1^* 上的自環	0	2

因此度數為 $3, 5$，恰等於對應面邊界長度。握手引理給 $3 + 5 = 2 \cdot 4$。**自環對同一點貢獻兩個邊端，平行邊則各自保留。** 若把三條平行邊合成一條，或刪掉自環，便不再是逐原邊建立的對偶圖。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對偶不是簡單圖，也不必與原圖有相同度數

只保留對偶：三條平行邊加一個自環



A、B、C、D 標記四個對偶面；自環的兩端都計入 degree。

原圖的頂點度數為 $2, 2, 3, 1$；對偶只有兩個頂點，度數為 $3, 5$。圖中 A、B、C、D 是四個對偶面的標記，並非新增對偶頂點。對偶滿足 $v^* - e^* + f^* = 2 - 4 + 4 = 2$。即使原圖簡單，對偶仍可有平行邊與自環。

刪 cycle edge 與刪 bridge，面數變化不同

以下兩列都從完整的三角形加葉點開始，各自刪一條邊，不是連續操作；保留所有四個頂點。

操作	連通分量 c	面數 f	$v-e+f$	原因
不刪邊	1	2	$4-4+2=2$	三角形隔開內外
刪 AB	1	1	$4-3+1=2$	剩下樹；原內外面連成一面
刪 CD	2	2	$4-3+2=3$	D 成孤立點；三角形仍隔開內外

最後一列要用 $v-e+f=1+c$。**刪除 CD 不會把兩個不同面合併**，因它兩側本來就是同一面。孤立點沒有圍出新面，不能因 D 成為新分量就再增加一個外面。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為什麼連通原圖有 $f^* = v$？

固定連通平面嵌入，包含可能的橋。每面建立一個對偶點，每條原邊建立一條對偶邊，立即得到 $v^* = f$、$e^* = e$。

對偶也連通：從任一面內取一條通往另一面的曲線，避開有限個原頂點，並使它與原邊只有有限次橫向交會。每穿過一邊就走到相鄰面，依序讀取這些面便得到對偶中的 walk。因此可對對偶套用 Euler 公式：

$$f^* = 2 - v^* + e^* = 2 - f + e = v.$$

最後一個等號用了原圖的 $v - e + f = 2$。橋對應自環也有反向理由：非橋邊位於某個 simple cycle 上，該圈依 Jordan 曲線性質隔開兩側，因此該邊不可能兩側同面。故在連通平面嵌入中，原邊是橋，若且唯若它的對偶邊是自環。

面邊界重數與 Euler 公式參考 Grimaldi 第五版 §11.4，印刷頁 545–547；本例用同一個嵌入把計數與對偶構造逐項連起。

11.8 非平面圖判準

Kuratowski 定理：有限圖為平面圖，若且唯若它不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的 subdivision 子圖。Subdivision 將邊替換成內部頂點彼此不相交的路徑，即插入 degree 2 的新點。Wagner 定理改用 minor 給等價判準；minor 允許刪點、刪邊及 edge contraction（合併一條邊的兩端）。

這兩個刻畫的充分性在此引用，不冒稱由 Euler 邊數界證明。必要性則可直接理解：刪除點邊保留平面畫法；在邊的狹窄鄰域內收縮端點也不新增交叉；把 degree 2 的中繼點抹去同樣保留平面性。因此若能藉此得到非平面的 K_5 或 $K_{3,3}$，原圖就不可能平面。

找到一個 subdivision 形式的 obstruction 足以證非平面；找不到需要完整判準證明，不是人工嘗試夠久。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hamilton cycle 的必要條件

Hamilton path 每點恰訪問一次；Hamilton cycle 額外回到起點，要求簡單圖 $n \geq 3$。Hamilton cycle 必有每點 degree 至少 2，且不能有橋或分離點，這些都只是必要條件。

更一般地，若 G 有 Hamilton cycle，對每個非空頂點集 S，

$$c(G - S) \leq |S|.$$

從環刪去 |S| 個點，剩下至多 |S| 個路徑段。G-S 還可能有額外邊把段接起，不能增加分量數，所以得到不等式。若 S=V，左側依慣例為 0。

例如 $K_{2,3}$ 取 S 為大小 2 的分部，剩 3 個孤立點，$3 > 2$，沒有 Hamilton cycle，但交替順序 $b_1 - a_1 - b_2 - a_2 - b_3$ 是 Hamilton path。若改成 Euler 問題，應另外檢查各點的度數，不能沿用這個條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 定理的加邊引理

設 G 為 n 點簡單圖，$n \geq 3$，u、v 不相鄰且 $d(u) + d(v) \geq n$。則 G 有 Hamilton cycle，若且唯若 G+uv 有。

正向顯然。反向若 G+uv 的 Hamilton cycle 沒使用 uv，已是 G 的環。若使用，刪 uv 得到 G 中的 Hamilton path $v_1 = u, v_2, \ldots, v_n = v$。在索引集 $1, \ldots, n-1$ 上定義

$$A = \{i : uv_{i+1} \in E\}, \qquad B = \{i : v_i v \in E\}.$$

因 uv 不存在，$|A| = d(u), |B| = d(v)$。若兩集合不交，其大小和至多 n−1，與至少 n 矛盾。因此有 i 同時在兩集合，

$$v_1, v_2, \ldots, v_i, v_n, v_{n-1}, \ldots, v_{i+1}, v_1$$

是一個完全由原邊組成的 Hamilton cycle。這個證明只用相鄰次序與兩條交叉接線，沒有假設圖的某幅畫是平面的。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 與 Dirac 的充分條件

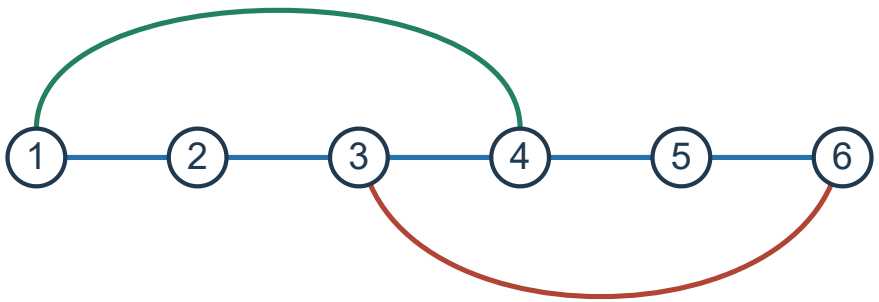
Ore 定理。 若每一對不相鄰的 u、v 都滿足 $d(u) + d(v) \geq n$，G 有 Hamilton cycle。證明是逐一補上所有缺邊，每次使用加邊引理。度數只會增加，故剩餘缺邊始終滿足條件；最後成為 K_n，它有 Hamilton cycle，逐次反推得 G 也有。

Dirac 推論。 若最小度數 $\delta(G) \geq n/2$，任兩非鄰點的度數和至少 n，所以可套 Ore。兩者都是充分條件，不符合時不能宣告不存在。例如 C_6 每點度數 2<3，卻本身就是 Hamilton cycle。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 與 Dirac 的充分條件 （續）

Ore 加邊引理：反轉路徑後段，避開端點間的新邊



原路徑 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

取 i = 3：兩條已存在的邊為

1—4（綠）與 3—6（紅）

環序 1 → 2 → 3 → 6 → 5 → 4 → 1

先走 1→2→3，再接 6；沿原 path 反向走 6→5→4，再回 1。

圖中取 i=3；先走 path 前段 1–2–3，再經 3–6，反向沿 6–5–4，最後 4–1。六點各一次，沒有使用被補的端點邊 1–6。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

由 cycle 定理得到 Hamilton path 條件

設 n≥2，若每對不相鄰點滿足 $d(u) + d(v) \geq n - 1$，G 有 Hamilton path。證明是增加一個新點 z，與全部原點相鄰；新圖 H 有 n+1 點。H 中不相鄰點只能是原圖的一對，其 degree 和增加 2，至少 n+1，所以 H 滿足 Ore 條件。

H 因此有 Hamilton cycle，刪除 z 及兩條 incident cycle edges，就留下遍歷 G 全部頂點的 path。特別地，若 $\delta(G) \geq (n-1)/2$，也滿足此充分條件。對 n=2，若沒有邊，degree 和 0<1，條件不成立；若有邊，該邊本身就是所需 path。

這個方法保證存在性，不直接給最短或特定端點的 Hamilton path。若要求起點與終點固定，應重新檢查限制，不能自行指定刪 z 後的兩端。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Tournament 一定有有向 Hamilton path

Tournament 是每對不同頂點間恰有一個方向弧的有向簡單圖。它一定有 Hamilton path，但未必有 Hamilton cycle；全序方向 $i \to j \iff i < j$ 就無有向環。

對頂點數歸納。假設前 n−1 點已排成路徑 $v_1 \to \cdots \to v_{n-1}$，加入 x。若 $x \to v_1$，放最前。否則 $v_1 \to x$。若存在最小 j 使 $x \to v_j$，則 j≥2，且由最小性 $v_{j-1} \to x$，把 x 插在兩者中。若找不到這種 j，所有 $v_i \to x$，把 x 放最後。每種情況都保留有向路徑並增加一點。

例如路徑 $a \to b \to c \to d$，新點 x 的方向為 $a \to x, b \to x, x \to c, d \to x$，最早可插入位置在 b、c 間，得到 $a \to b \to x \to c \to d$。不要求 x 能擊敗所有排在後面的頂點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.10 Graph coloring

Proper k-coloring（合法頂點著色）是 $c : V \to \{1, \dots, k\}$，使相鄰頂點不同色。Chromatic number（色數）$\chi(G)$ 是最小 k。非空無邊圖色數 1，空頂點圖約定色數 0；有自環時沒有合法頂點著色。

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1,$$

且 $\chi(G) \geq \omega(G)$（clique number）。這兩個 bound 不是 equality。Odd cycle $\chi = 3$，bipartite nonempty graph $\chi \leq 2$。

Greedy 顏色數依 vertex order 可變；演算法產生某個 coloring，不等於求最小 χ。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二分圖、奇環與 greedy 著色

圖可二著色，若且唯若它不含奇環。二著色時每走一邊換色，環必為偶長。反向在每個分量做 BFS，以距起點的奇偶深度著色；若存在同色邊 uv，兩個 BFS 樹路徑自最深共同祖先到 u、v，加 uv 形成奇環，矛盾。因此此著色合法。沒有邊的非空圖只需一色。

Greedy 按給定次序，每次選未出現在已著色鄰居中的最小正整數。最多禁用 Δ 色，所以至多 $\Delta + 1$ 色。這是可實作的上界，不證最佳性。

同一條路徑 $1 - 2 - 3 - 4$，順序 1、4、2、3 時顏色依序為 1、1、2、3；順序 1、2、3、4 時為 1、2、1、2。因此使用三色不代表 $\chi = 3$。實際 $\chi = 2$，可由有邊下界與二著色上界一起確認。

四染色定理保證簡單平面圖 $\chi \leq 4$，此處引用該定理，不把面數不等式冒稱其證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.11 Chromatic polynomial

$P_G(k)$ 是 proper k-colorings 數量。對 deletion-contraction：

$$P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k).$$

這裡 e 是非 loop 邊，G/e 合併 e 的 endpoints 並刪除被收縮的 e。平行邊可合併而不改染色限制；若一般 multigraph 另有未刪 loop，其 chromatic polynomial 是 0，不可任意刪 loop。對 simple G 的此構造不會留下 loop。

例如有 n 個 vertices 的 tree 有 $k(k-1)^{n-1}$ 個 proper colorings。Complete graph K_n 的著色數是 falling factorial $k(k-1)\cdots(k-n+1)$。

$P_G(k)$ 在整數 k 的染色數；有時多項式也延伸計算非正 k 的數值，但那不是直接 coloring count。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

刪邊收縮公式的雙射證明

固定非自環邊 e=uv。G-e 的合法 k 著色依 u、v 是否同色分成兩類。異色類恰是 G 的著色；同色類把 u、v 合成單點，與 G/e 的著色一一對應。兩類互斥且完整，所以

$$P_{G-e}(k) = P_G(k) + P_{G/e}(k).$$

對邊數歸納，無邊 n 點圖為 k^n，上述減法便證 P 是多項式，而不只是一個計數函數。簡單圖的首項是 k^n，次項是 $-ek^{n-1}$；首項係數 1 來自無邊圖，逐次刪一邊時收縮項首項恰為 k^{n-1}，故每邊使次項減 1。

對 C_4 刪一邊得到 4 點樹，收縮該邊得到三角形，故

$$P_{C_4}(k) = k(k-1)^3 - k(k-1)(k-2) = k^4 - 4k^3 + 6k^2 - 3k.$$

代 k=2 得 2，代 k=3 得 18。色名有標籤，交換全部色名仍算不同著色；這與第 16 章旋轉對稱下的著色軌道數不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有標籤圖的計數與連通分量

固定 n 個有標籤頂點，每個 unordered pair 可選有邊或無邊，故全部簡單圖數為 $2^{\binom{n}{2}}$，恰 m 邊圖數為 $\binom{\binom{n}{2}}{m}$。此計數沒有除以 n!；含自同構的圖不能統一用 n! 去除標籤。

對 $n \geq 1$，令 c_n 為 n 點連通有標籤簡單圖數，$c_1 = 1$。依「包含頂點 1 的分量大小 k」唯一分類：選其餘 k−1 點、在此 k 點建連通圖，剩餘點任意，分量之間不可有邊。

$$2^{\binom{n}{2}} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} c_k 2^{\binom{n-k}{2}}.$$

因此 $c_2 = 2 - 1 = 1$，$c_3 = 8 - (2 + 2) = 4$，$c_4 = 64 - (8 + 6 + 12) = 38$。例如 n=4 的三項依序是 k=1、2、3 的貢獻，剩下就是唯一分量大小 4 的圖。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

沒有孤立點的容斥計數

令事件 A_i 表示點 i 孤立。指定 j 個點全孤立後，它們的全部 incident edges 都被禁止，只有剩下 n−j 點間的邊可自由選，所以交集大小為 $2^{\binom{n-j}{2}}$。容斥得到

$$N_n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} 2^{\binom{n-j}{2}}.$$

當 n−j 為 0 或 1，二項係數取 0，仍有一張無邊圖。n=4 時

$$N_4 = 64 - 4 \cdot 8 + 6 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 1 = 41.$$

此數大於連通圖數 38；差的 3 張正是把四點配成兩條分離邊的三種 perfect matchings。「沒有孤立點」遠弱於連通，不能把兩個計數混用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.12 誤解、邊界與練習

- Euler graph 與 Hamilton graph 不互推。
- 平面圖的 outer face 也是 face。
- Isomorphic graphs 必須有對應 adjacency，而非只同一 degree sequence。
- 3-colorable 不表示圖一定含 triangle。
- Chromatic polynomial 的 coefficient 可能為負；不要用「每色獨立」直接乘。

練習見 本章練習題 PDF，完整推導見 本章詳解 PDF。

第 12 章以 DFS 建樹並分析分離點；第 13 章再對同一圖模型加入權重、最短路徑與網路流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study